

Deteccción de Outliers

Almacenes y Minería de Datos - 2026-2

Méndez Ávila Luis Geovanni, Paredes Zamudio Luis Daniel, Sánchez Rosas Roberto

2026-05-29

¿Qué es un Outlier”?

Un outlier, o un *dato atípico*, es un objeto que tiene características diferentes de la mayoría de otros del dataset con el que estemos trabajando. También puede ser un valor inusual con respecto a los valores típicos de una variable. Por ejemplo, si tenemos un dataset con la información de la altura de un grupo de personas, y el promedio es de 1.80 metros, un outlier sería ver un valor de 2.15 metros.

La naturaleza de los outliers es dual, así como pueden ser el resultado de errores de medición o entrada de datos, también pueden representar eventos genuinos pero poco frecuentes que aún nos pueden dar información valiosa del conjunto de datos. Munoz (2025)

¿Por qué es importante detectar los outliers?

Si estos valores no se identifican ni procesan de una manera adecuada perjudica considerablemente los análisis estadísticos que se hagan de nuestros datos, ya que puede sesgar el modelos, reducir su precisión y/o comprometer su interpretabilidad.

Sin embargo la decisión de cómo manejar un outlier debe precederse por una investigación sobre *por qué existe*. Si un outlier es claramente el resultado de un error su eliminación o corrección es justificada. Sin embargo, si el outlier representa un evento genuino y válido, pero tal vez menos probable, debe ser considerado cuidadosamente o incluso aprovechado para obtener información valiosa.

Outliers y Ruido

Algo que vale la pena recalcar es que un outlier *no es lo mismo que el ruido*. Mientras que el ruido son datos incorrectos o inconsistentes que restan la calidad del modelo que se vaya a crear, un outlier es más un valor que es posible pero muy poco frecuente.

Categorización de Outliers

Outliers Globales

Son los outliers menos específicos. Son eventos que se desvían significativamente del resto del dataset. Por ejemplo, un conjunto de datos de edad de personas en una empresa y un dato anómalo de 150 años.

Outliers Contextuales

Estos eventos se consideran atípicos según el contexto específico bajo el que se vayan a tratar. Por ejemplo, si nuestro dataset es sobre temperaturas en un estado a lo largo del año, un valor de 30°C es normal en verano, pero atípico en invierno.

Outliers Colectivos

Como su nombre lo dice, son eventos que aunque de manera individual no parecen ser anómalos, en conjunto si representan una anomalía. Por ejemplo, el rechazo de envío de un paquete de una computadora a otra se considera normal, pero si varias computadoras continúan enviando paquetes rechazados unas a otras, el conjunto se debería considerar como outlier colectivo. Gaona et al. (2021)

Referencias

Gaona, Amparo, Gerardo Áviles, and Salvador López. 2021. “Detección de Anomalías.” In *Minería de Datos Con r*, 1st ed. Las Prensas de Ciencias.

Munoz, Harold. 2025. “Datos Atípicos (Outliers) En Machine Learning: Impacto, Detección y Aplicaciones En Detección de Fraude.” In *Blog de Tecnología, Datos, Machine Learning y BigData*. <https://disenet.com/datos-atipicos-outliers-en-machine-learning-impacto-deteccion-y-aplicaciones-en-deteccion-de-fraude/>.